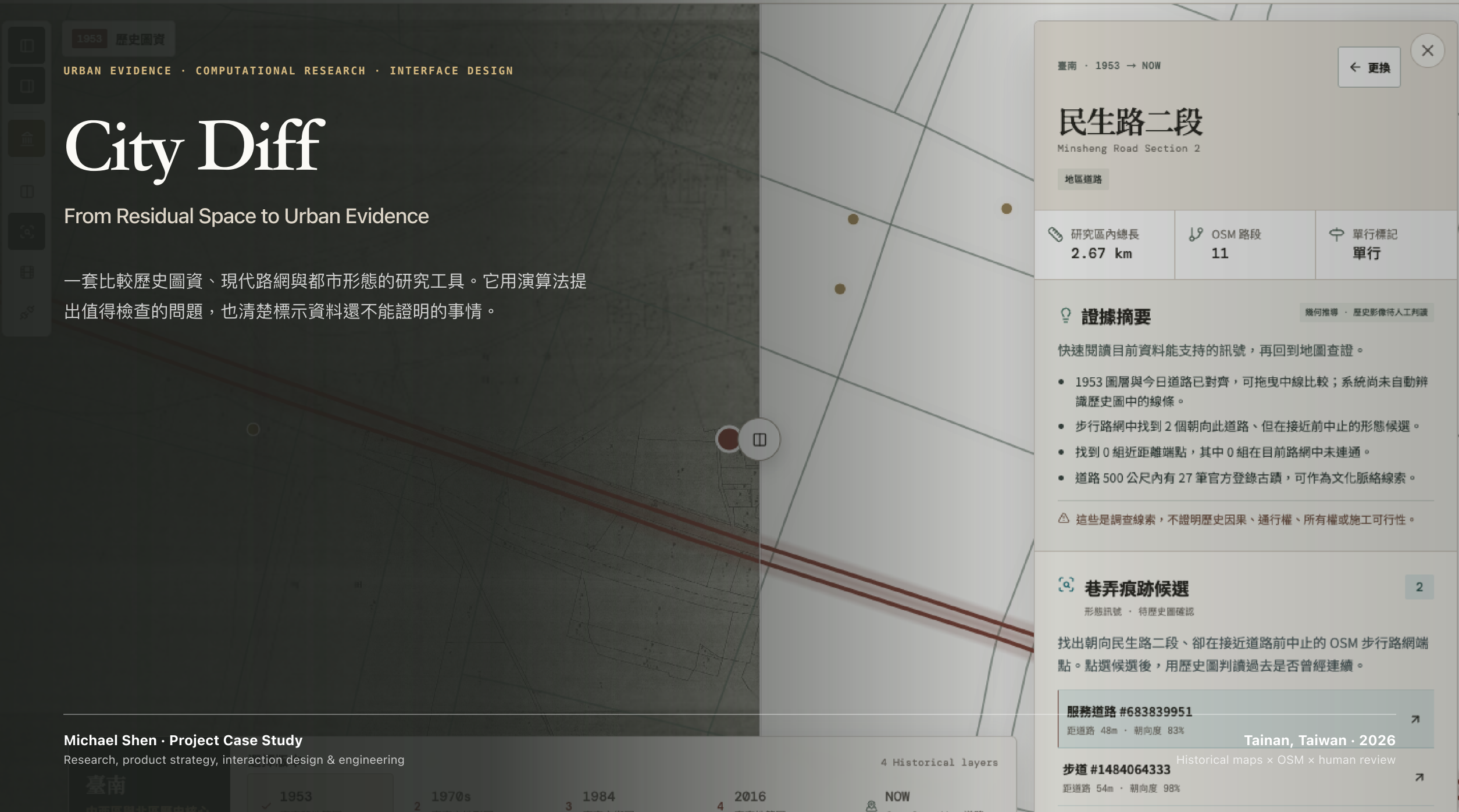




1953 歷史圖資

URBAN EVIDENCE · COMPUTATIONAL RESEARCH · INTERFACE DESIGN

City Diff

From Residual Space to Urban Evidence

一套比較歷史圖資、現代路網與都市形態的研究工具。它用演算法提出值得檢查的問題，也清楚標示資料還不能證明的事情。

Michael Shen · Project Case Study
Research, product strategy, interaction design & engineering

臺南
中西區與北區歷史核心

1953
臺南舊地籍圖

2 1970s
臺南市地形圖

3 1984
臺南市街圖

4 2016
臺南地籍圖

NOW
OpenStreetMap 道路

4 Historical layers

臺南 · 1953 → NOW

民生路二段
Minsheng Road Section 2

地區道路

研究區內總長
2.67 km

OSM 路段
11

單行標記
單行

證據摘要

幾何推導 · 歷史影像待人工判讀

快速閱讀目前資料能支持的訊號，再回到地圖查證。

- 1953 圖層與今日道路已對齊，可拖曳中線比較；系統尚未自動辨識歷史圖中的線條。
- 步行路網中找到 2 個朝向此道路、但在接近前中止的形態候選。
- 找到 0 組近距離端點，其中 0 組在目前路網中未連通。
- 道路 500 公尺內有 27 筆官方登錄古蹟，可作為文化脈絡線索。

△ 這些是調查線索，不證明歷史因果、通行權、所有權或施工可行性。

巷弄痕跡候選

形態訊號 · 待歷史圖確認

2

找出朝向民生路二段、卻在接近道路前中止的 OSM 步行路網端點。點選候選後，用歷史圖判讀過去是否曾經連續。

服務道路 #683839951

距道路 48m · 朝向度 83%

Tainan, Taiwan · 2026

步道 #1484064333

距道路 54m · 朝向度 98%

從提出空間介入，轉向檢查「破碎」如何被判斷

City Diff 延續 2021 年建築論文對臺南殘餘空間的關注，但把設計問題重新寫成可測試、可反駁的研究問題。

2021

先提出修補方案

《不完美的城市》將畸零地與殘餘空間理解為不同城市系統重疊的結果，並提出分散式微型介入。

Architecture thesis

Spatial intervention



2026

先檢查證據如何成立

把形態直覺轉成演算法，再讓歷史圖、資料來源與人工判讀共同檢查每個候選位置。

Computational research

Human in the loop

一個人機協作的空間分析工具，能否提出可檢查的都市斷裂假設，同時避免把計算代理指標誤認為城市事實？

介面把紀錄、計算與主張分成三層

這不是文案分類，而是整個產品的倫理框架：使用者必須能看見系統知道什麼、如何推得，以及仍缺少什麼。

01 · OBSERVED

觀察資料

來源直接提供、可追溯的紀錄。

- 中央研究院歷史圖磚
- OpenStreetMap 道路中心線
- 文化部登錄古蹟點位

02 · DERIVED

程式推導

可由固定輸入與參數重現的結果。

- 道路長度與端點距離
- 方向相似度與最短路徑
- 候選位置與參數敏感度

03 · UNKNOWN

尚未知道

目前資料不能支持的主張。

- 歷史因果與現況使用
- 土地權屬與公共通行
- 介入價值與施工可行性

- 4 historical city packs
- 9 explorer cities
- Source timestamps
- SHA-256 provenance
- Explicit limitations

同一個座標，對照四個歷史時間切片與現代路網

滑動中線保留空間方向感；時間軸把每張圖的年代、圖種與來源放在同一個工作區。



TAINAN · 1953 CADASTRAL MAP ↔ PRESENT-DAY OPENSTREETMAP

1953 · 地籍圖

作為戰後早期街廓與地塊關係的第一個時間切片。

1970s · 地形圖

觀察道路、街廓與建成紋理，不把它當作法定界址。

1984 · 市街圖

比較都市道路擴張後的街道結構。

2016 · 地籍影像

提供較新的比較切片，但仍不是即時法律資料。

從一條道路進入可追溯的研究流程

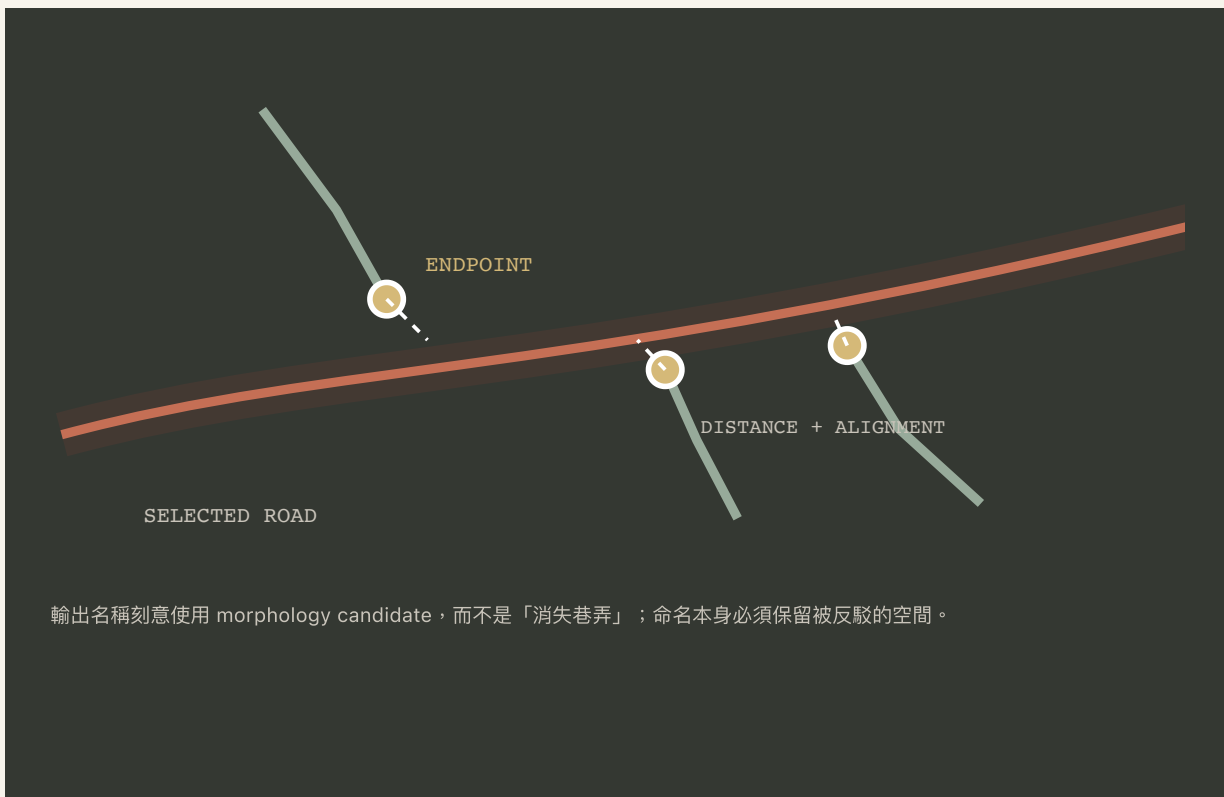
使用者選擇真實道路後，介面先提供幾何摘要，再把歷史影像、文化脈絡與候選位置放進同一個查核流程。



CASE · MINSHENG ROAD SECTION 2 · TAINAN



把形態直覺寫成可以被質疑的幾何規則



演算法不是替城市下判斷，而是把 4,800 段步行路網縮小成值得回到歷史圖檢查的位置。

01

建立路網圖

以 8 公尺容差合併近接節點。

02

尋找端點

保留 degree = 1 且不在裁切邊界的節點。

03

量測距離

端點距選定道路需為 3-55 公尺。

04

比較方向

朝向道路的 cosine alignment ≥ 0.35 。

05

排除重複

12 公尺內只保留方向分數較高者。

06

交給人查核

回到歷史圖與現況記錄連接是否可見。

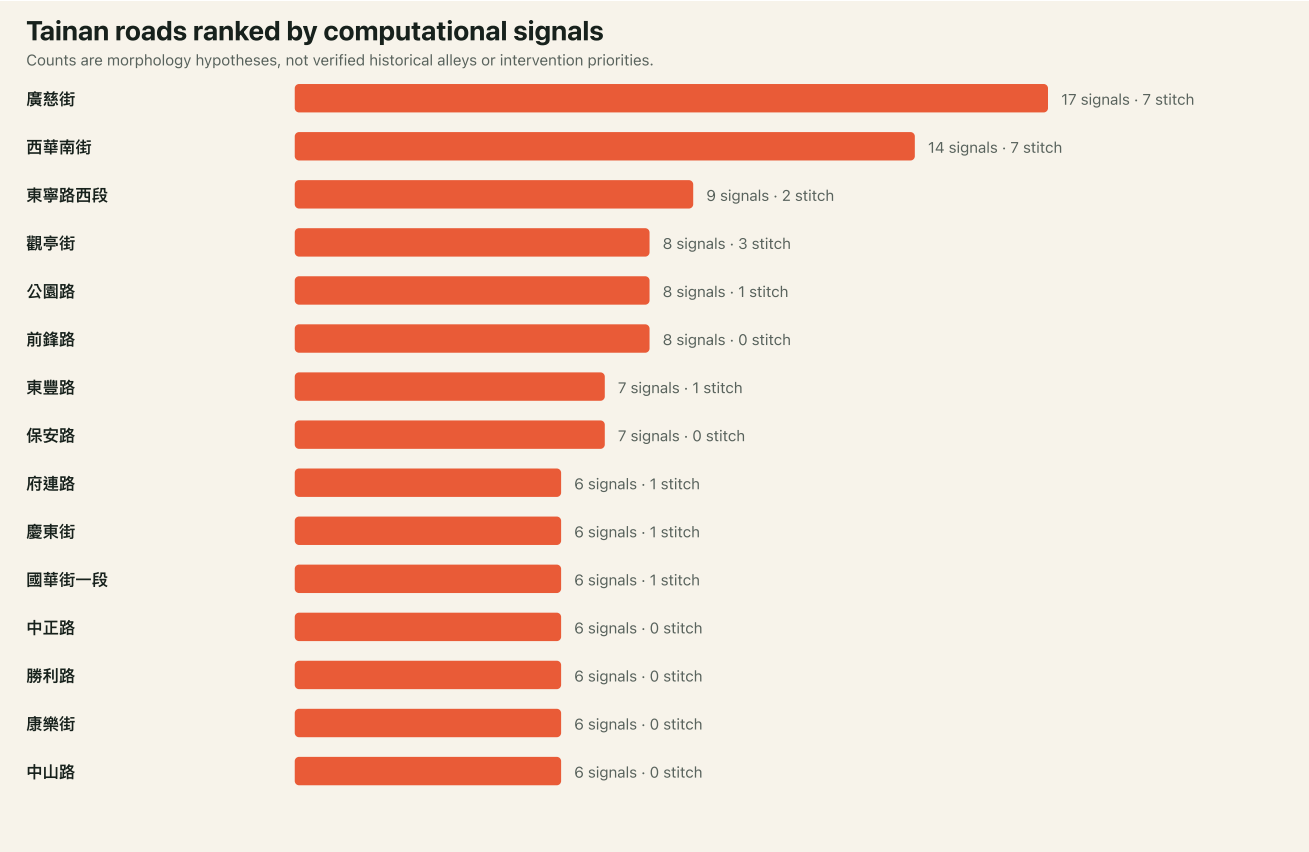
4,800 network segments

→ 379

unique endpoint sites

全區掃描，而不是只挑最好看的案例

相同規則批次分析臺南研究框內全部 401 條具名道路，並保留零結果作為控制案例。



401
具名道路被完整分析

193
至少出現一個形態或連通訊號

379
獨立端點位置

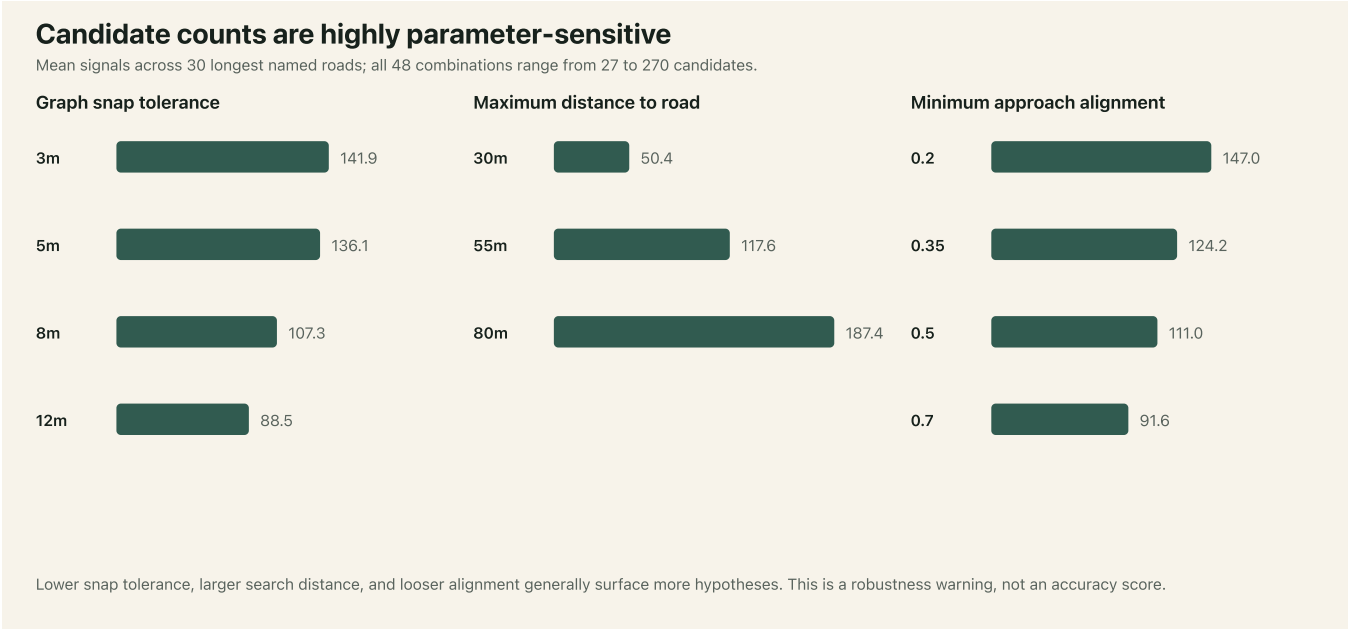
30
城市縫合候選配對

Count is not value.
排名表示演算法對哪些道路提出較多問題，不代表公共價值、歷史重要性或投資優先序。

Zero is also a result.
成功路在基準參數下沒有候選。這不表示沒有都市影響，只表示目前代理指標沒有發現指定形態。

參數不是中性的設定，而是研究者的空間立場

48 組參數組合測試節點容差、搜尋距離與方向門檻；結果差距揭露模型的不穩定性。



27
-270

同一批道路，候選數相差十倍

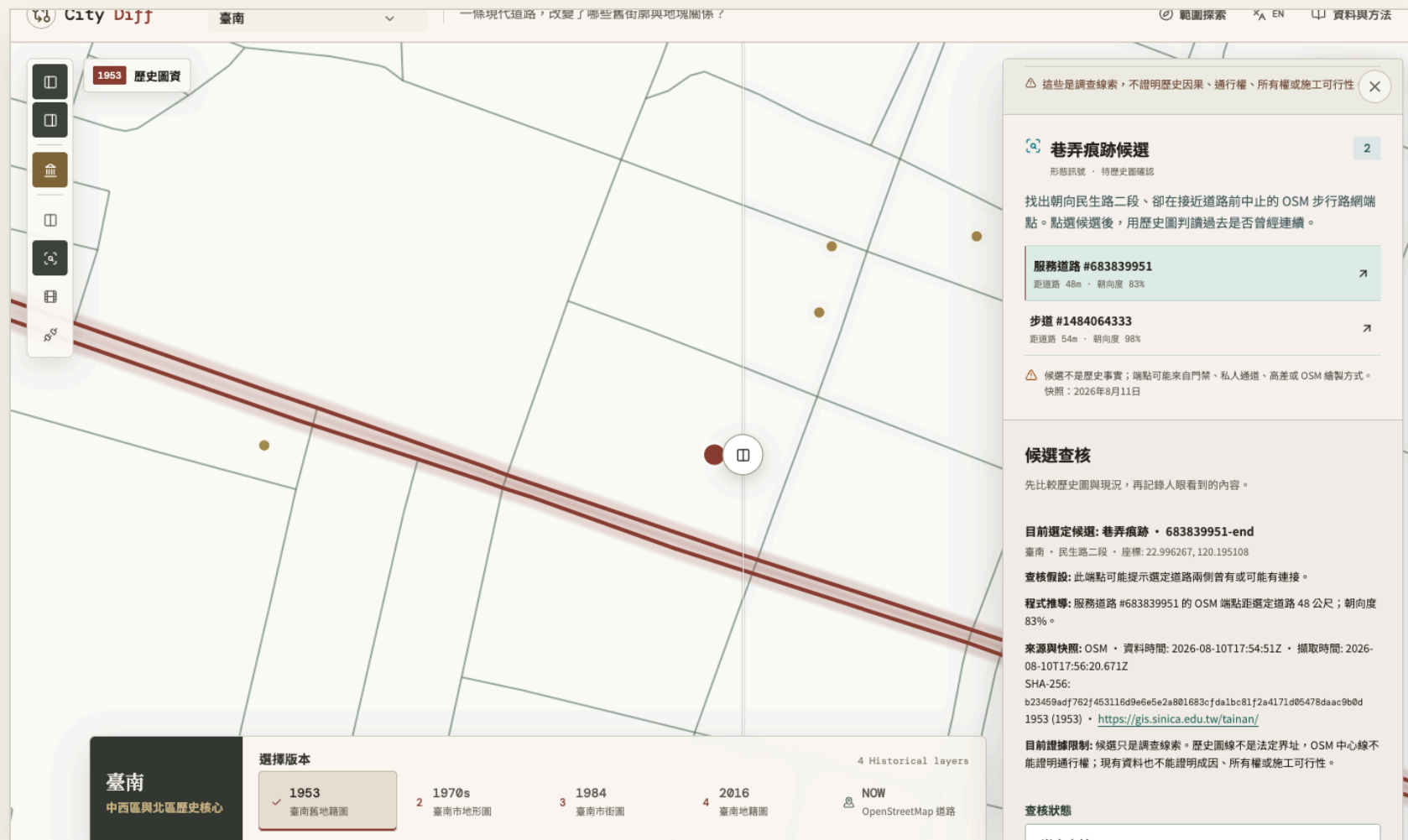
搜尋距離的影響最大。55 公尺不是客觀真理，而是系統理解「與道路有關」的空間尺度。

No ground truth → robustness, not accuracy.

這不是準確率測試。它檢查輸出對研究選擇有多敏感，並要求介面公開這些選擇。

演算法縮小搜尋範圍，人負責判讀與留下責任紀錄

每個候選保留資料快照、參數依據、歷史圖版本、人工觀察與仍待確認的具體問題。



CANDIDATE · OSM ENDPOINT → HISTORICAL IMAGE → HUMAN REVIEW

1 定位候選

記錄端點座標、距離與方向分數。

2 交叉比較

在相同座標檢查歷史圖與現代路網。

3 記錄觀察

分開寫下看見的內容、引用來源與未解問題。

4 保存快照

用時間與 SHA-256 辨識資料是否已更新。

5 輸出可審查案例

匯出 JSON 或 Markdown，讓推論可以被他人檢查。

把方法擴展成九個城市的步行尺度閱讀工具

移動研究圓即可重新計算街道層級、步行路網、鋪面標記與文化資產，不需要預先挑選道路。



9 cities
1 shared method

臺南 高雄

臺中 臺北

新北 桃園

新竹 嘉義

基隆

四個城市同時具備歷史圖層；五個新增城市使用相同的 OSM 與文化資產分析方法。

Street mix

Walking

同一套研究工具，適應桌面判讀與行動瀏覽

行動版維持可拖曳研究圓、清楚的範圍控制與單欄卡片；桌面版則保留地圖與分析並讀。



MOBILE UX

縮小畫面，不縮小決策所需資訊

研究範圍、資料視角與關鍵數值維持在第一屏附近；觸控目標放大，卡片改成單欄，地圖仍可直接拖曳研究圓。

30% mobile sheet

道路選取後保留地圖視野，使用者可再向上展開。

6 profile cards

範圍概況、街道組成、步行路網、層級、鋪面與文化資產。

Real-time recompute

城市、圓心與半徑改變時，所有指標同步更新。

每張卡片可匯出 2× PNG

city · study area · radius · current values

Detected is not the same as proven.

好的城市運算，應該讓人看見下一步還需要協商什麼。

WHAT I BUILT

一套可操作的 urban evidence interface

整合歷史圖、現代路網、文化資產、候選演算法、人工查核與多城市 Explorer。

WHAT I LEARNED

不確定性也需要被設計

參數、資料缺口與零結果都必須被保留，否則漂亮的介面只會放大虛假的確定性。

WHAT COMES NEXT

從幾何候選走向現地與治理

下一階段需要加入向量地籍、現場觀察、地方知識、通行權與治理流程。